ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ „ИНФОРМАТИКА“

КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“

Курсова работа

по дисциплина

Автоматизирано софтуерно тестване

Изготвили:

Беррин Мустафа - гр: 35, ФН: 126835

Елис Рафет - гр: 35, ФН: 126416

Нелин Тирол - гр: 34, ФН:126830

Диляра Мустафа - гр: 34, ФН: 126046

Проверил:

х. гл. ас. д-р Евгени Андреев

Съдържание

I. Въведение 3

II. Анализ и планиране на тестването 4

III. Test Documentation 6

IV. Test Summary Report 11

I. Въведение

Разгледана е онлайн страница за поръчка на пици. Страницата предоставя възможност на потребителя да разгледа наличните видове пици, да се запознаят с цените и съставките.

Основната функционалност е да могат да се добавят избраните продукти в кошницата, преглед и редакция на продуктите в кошницата. За завършване на поръчката се въвеждат данните на клиента и потвърждение на поръчката.

Обхватът на тестването е фокусиран върху основните функционалности на елементите на страницата. Тествани са коректното визуализиране на съдържанието, работата на навигацията и бутоните, процесът на добавяне и премахване на продукти от количката. Валидиране на потребителските данни.

II. Анализ и планиране на тестването

1. Scope and out of scope

1.1. Какво ще се тества

Тестваме уеб страницата: https://hacknatsait.com/u5/checkout. В обхвата на тестването попада тестването на „Кошница / Плащане“ на уеб приложението „Пицария Bug Lab“. Тества се добавянето на продукти, които потребителя избира предварително от менюто, коректното добавяне на продуктите и цените в кошницата и правилното увеличение и намаление на количеството на продуктите, които са добавени. Проверява се правилното прилагане на ДДС спрямо избраната държава, правилното сформиране на сумите, в зависимост от избраната валута, и дали всеки въведен текст се приема за код и дали всяко число може да се приспадне от сумата. Проверява се коректното пресмятане на намаленията след въвеждане на ваучер и код на отстъпка и пресмятането на правилната крайна сума. Също така се тества правилната работа на бутоните спрямо надписа върху тях.

1.2. Какво ще се тества

В обхвата не влиза тестването на главната страница „Меню“, дали снимките на продуктите са правилно са разположени и дали са видими всички продукти.

1.3. Бизнес критични ситуации

Пресмятането на правилната крайна сума е основният момент при тестването на уеб страницата, тъй като това е последната стъпка преди финализирането на поръчката. Важно е цената на добавените продукти в кошницата да бъде коректна и да се актуализира при промяна на добавеното количество. Необходимо е коректно приспадане на кодовете за отстъпка и ваучерите, които потребителят въвежда. Също така трябва правилно да се изчислява и добавя ДДС според избраната държава. Критично е и бутоните да реагират адекватно като например обновяване или изчистване на кошницата, за да се гарантира коректна обработка на поръчката.

2. Test Strategy (Manual & Automation)

2.1. Видове тестове: функционални, нефункционални, позитивни, негативни;

Функционалите тестове включват проверка на логиката при пресмятане на сумите, тестове при добавяне и премахване на продукти от кошницата и правилна функционалност на бутоните. Нефункционалните тестове включват проверка на правилната визуализация на елементите в страницата и правилното добавяне на продуктите с коректната сума. Позитивни тестове са правилно въведените код за отстъпка и ваучер, включените ДДС-та за избраната държава и правилно обновяване на сумите. Въвеждането на грешен код за отстъпка и ваучер и въвеждането на грешни типове на данни се определят към негативните тестове.

2.2. Подход: Black-box

При тестването на страницата сме тествали от гледната точка на крайния потребител, което се води като black-box подход. Подходът е подходящ, понеже нямаме достъп до кода.

2.3. Test environment

Използваната операционна система е Windows 11, изпълнени са в браузърните енджини, поддържани от Playwright: Chromium – основната среда за тестване, Firefox – проверка на съвместимост и WebKit – анализ на поведението. Направено е с цел проверка на валидирането на функционалността на страницата за плащане. Проверките се правят на страницата за плащане на следния линк: https://hacknatsait.com/u5/checkout. UI автоматизираните тестове са написани в Playwright.

2.4. Инструменти: Playwright, Postman, Bug tracker, GitHub.

Всички тестове са разработени и стартирани чрез Playwright, основен инструмент използван за автоматизирани тестове. UI тестовете се изпълняват благодарение на Playwright.

III. Test Documentation

Test Cases:

ID	Title	Pre-conditions	Steps	Expected result	Status (Pass/Fail)
TC01	Тестване на бутон "Изчисти кошница"	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Визуализира се кошницата с продукта и натискаме бутона "Изчисти кошницата"	Изчистена празна кошница. Нулирана стойноста за "Междинна сума".	Pass
TC02	Тестване на функционалността за прилагане на промокод с "SAVE20" валиден код	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата. Да се използва валиден код.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. В полето за код пишем "SAVE20". 5. Натискаме бутон "Прилагане" под полето за код.	Да се изчисли правилно стойността на отстъпката (2.20 EUR) и да се появи до полете "Отстъпка" под "Междинна сума". Да се намали крайната сума - да стане 15.34 EUR.	Pass
TC03	Тестване на функционалността за прилагане на промокод с "PROMO20" НЕвалиден код	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата. Да се използва НЕвалиден код.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. В полето за код пишем "PROMO20". 5. Натискаме бутон "Прилагане" под полето за код.	Да не се променят сумите.	Pass

TC04	Тестване на функционалността за прилагане на промокод с празно поле за код	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата. Да не се използва код (полето да е празно).	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Полето за код го оставяме празно. 5. Натискаме бутона "Прилагане".	Да не се променят сумите.	Pass
TC05	Тестване на функционалността за прилагане на промокод с "save20"	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата. Да се използва НЕвалиден код.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. В полето за код пишем "save20". 5. Натискаме бутон "Прилагане" под полето за код.	Да не се променят сумите.	Fail
TC06	Тестване на функционалността на падащото меню за смяна валута от EUR на BGN.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата, за да са различни сумите.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме валута "BGN (лв.)" от падащото меню за валути. 5. Натискаме бутона "Обнови".	Да се променят сумите и знакът на валутата.	Fail
TC07	Тестване на функционалността на падащото меню за смяна валута от EUR на USD.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата, за да са различни сумите.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме валута "USD ($)" от падащото меню за валути. 5. Натискаме бутона "Обнови"	Да се променят сумите и знакът на валутата.	Fail

TC08	Тестване на функционалността на падащото меню за смяна на държава за смятане на ДДС.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата, за да са различни сумите.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме "САЩ (0% ДДС)". 5. Натискаме бутона "Обнови".	Да се промени сумата за ДДС.	Pass
TC09	Тестване на функционалността на падащото меню за смяна на държава за смятане на ДДС.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата, за да са различни сумите.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме "Германия (19% ДДС)". 5. Натискаме бутона "Обнови".	Да се промени сумата за ДДС.	Pass
TC10	Тестване на функционалността за ваучер със стойност по-малка от стойността на продукта.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Увеличаваме стойността на ваучера със стойност 5 EUR.	Да се променя сумата за ваучер. Да преизчислии крайната сума - да стане 12.79 EUR.	Pass
TC11	Тестване на функционалността за ваучер със стойност равна на стойността на продукта.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Увеличаваме стойността на ваучера със стойност 10.99 EUR.	Да не се променят сумите. Да се изведе съобщение за грешка.	Fail
TC12	Тестване на функционалността за ваучер със стойност по-голяма от стойността на продукта.	Трябва да е добавен поне 1 продукт в кошницата.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Увеличаваме стойността на ваучера със стойност 12.99 EUR.	Да не се променят сумите. Да се изведе съобщение за грешка.	Fail

Bugs:

ID	Severity	Priority	Описание	Steps yo reproduce	Actual result	Expected result	Environment
BR01	High	High	При използваен на невалиден код за отстъпка, кодът се приема и крайната сума се намалява. Използваният код е "save20" - почти като валидния код "SAVE20", но с малки букви.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. В полето за код пишем "save20". 5. Натискаме бутон "Прилагане" под полето за код.	Сумата за отстъпка(нараства) и крайната сума (намалява) се променят. Не се извежда съобщение за грешка	Да не се променят сумите и да извежда съобщение за грешка или невалиден код.	Google Chrome
BR02	Medium	Medium	При смяна на валутата от EUR на BGN, сумите се променят, но самият знак за валута не се променя (остава знакът за EUR) и така потребителят може да се подведе.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме валута "BGN (лв.)" от падащото меню за валути. 5. Натискаме бутона "Обнови".	Променят се сумите - изчисляват се от EUR към BGN, но самият знак пред сумите не се променя. Не се извежда съобщение за успешно сменена валута.	Да се променят сумите и знакът на валутата. Да се изведе съобщение за успешно сменена валута.	Google Chrome

BR03	Medium	Medium	При смяна на валутата от EUR на USD, сумите се променят, но самият знак за валута не се променя (остава знакът за EUR) и така потребителят може да се подведе.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Избираме валута "USD ($)" от падащото меню за валути. 5. Натискаме бутона "Обнови".	Променят се сумите - изчисляват се от EUR към USD, но самият знак пред сумите не се променя. Не се извежда съобщение за успешно сменена валута.	Да се променят сумите и знакът на валутата. Да се изведе съобщение за успешно сменена валута.	Google Chrome
BR04	Critical	High	При ивъвеждане на ваучер на стойност равна на стойността на избрания продукт, ваучерът не бива да се приема. Но в сайта се приема и се намалява крайната сума.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Увеличаваме стойността на ваучера със стойност 10.99 EUR.	Сумите се променят. За крайна сума остава сборът на ДДС и доставка. Не се извежда съобщение за грешка.	Да не се променят сумите. Да се изведе съобщение за грешка.	Google Chrome
BR05	Critical	High	При ивъвеждане на ваучер на стойност по-голяма от стойността на избрания продукт, ваучерът не бива да се приема. Но в сайта се приема и се намалява крайната сума.	1. Отваряме сайта Пицария Bug Lab. 2. Добавяме "Пица Маргарита" в кошницата. 3. Влизаме в таб "Кошница/Плащане". 4. Увеличаваме стойността на ваучера със стойност 12.99 EUR.	Сумите се променят. За крайна сума остава съвсем малка. Не се извежда съобщение за грешка.	Да не се променят сумите. Да се изведе съобщение за грешка.	Google Chrome

IV. Test Summary Report

1. Общо брой изпълнени тест кейсове

Общо са изпълнени 12 тест кейса, покриващи основни функционалности на кошницата и плащането.

2. Резултати от тестването

- Успешни: 7
- Неуспешни: 5

3. Брой открити дефекти

Идентифицирани са 5 дефекта:

- TC05 – Промокод „save20“
- TC06 – Смяна на валута от EUR към BGN
- TC07 – Смяна на валута от EUR към USD
- TC11 – Ваучер със стойност, равна на стойността на продукта
- TC12 – Ваучер със стойност, по-голяма от стойността на продукта

4. Кратка интерпретация на резултатите

Основните и критични функционалности, свързани с управление на количката, прилагане на валиден/невалиден промокод и изчисляване на ДДС при избор на държава, работят коректно, но има логически проблеми в обработката на промокодове с различни различни стойности, смяната и визуализацията на валутата, валидиране на гранични случаи при използване на ваучерите.

5. Препоръки

- Да се коригира логиката за обработка на промокодове
- Да се отстранят проблемите при смяна на валутата, като е преизчисляват правилно сумите и техните символи

- Да се добави ясна валидация и съобщения за грешка при използване на ваучери със стойност равна или по-голяма от тази на продукта

6. Заключение

Общо бяха изпълнени 12 тест кейса, като резултатите ясно показват нивото на стабилност на тестваната функционалност: 7 успешни и 5 неуспешни. Успешните потвърждават коректната работа на базовите функции, като управлението на кошницата и правилното изчисляване на ДДС при смяна на държава. Неуспешните кейсове бяха свързани главно с логически грешки при прилагането на промокодове и ваучери, както и проблеми с визуализацията на валутните символи.

Резултатите показват, че неуспеваемостта е твърде висок за модул, обработващ финансови транзакции. Дефектите BR04 и представляват пряк риск от финансови загуби за бизнеса и могат да доведат до некоректно завършени поръчки.

Системата е частично стабилна, но не е готова за продукционна среда без отстраняване на откритите дефекти, особено тези, засягащи крайната цена.